Федеральное агентство по рыболовству
ФГОУ ВПО Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
(Дальрыбвтуз)

Кафедра «АПС и ТСС»

Назначение и задачи, решаемые авторулевыми (на примере авторулевого ANSCHUTZ NAUTOPILOT)

Учебное пособие по дисциплине
«Автоматизация судовождения» для курсантов (студентов)
специальности 240200 «Судовождение»

Владивосток
2005 г.

УДК 629.123.053-83

ББК

К 214

Утверждено редакционно - издательским Советом
Дальневосточного государственного технического
рыбохозяйственного университета.

Авторы: В.В. Карасев, кандидат технических наук, профессор
кафедры АПС и ТСС Дальневосточного государственного
технического рыбохозяйственного университета
Н.В. Вовченко, ассистент кафедры АПС и ТСС
Дальневосточного государственного технического
рыбохозяйственного университета

Рецензент: И.С. Карпушин, канд. техн. наук, доцент
кафедры «Управления судном» Дальневосточного
государственного технического рыбохозяйственного
университета.

Печатается в авторской редакции.

© Карасев В.В., 2005

© Вовченко Н.В., 2005

© Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет, 2005

1 ВВЕДЕНИЕ

Авторулевым называют навигационный прибор для автоматического удержания морского судна на заданном курсе по сигналам с опорного гироскопического устройства. Чаще всего этот термин относят к морскому навигационному прибору, управляющие сигналы на который поступают с гирокомпаса. Самолетный гирорулевой обычно именуют автопилотом, потому что не все сигналы, поступающие на него, вырабатываются гироскопическими датчиками. В большинстве случаев гирорулевой держит судно на заданном курсе лучше человека, так как этот точный прибор не знает усталости.

Последовательность действий гирорулевого такова. Установленное на гирокомпасе контактное устройство подключает одну электрическую схему, когда судно отворачивает влево от курса, и другую, когда оно отклоняется вправо (см. рисунок). Сигнал с соответствующей схемы воздействует на двигатель рулевого механизма, и тот поворачивает руль судна в направлении, противодействующем появившемуся отклонению от курса.

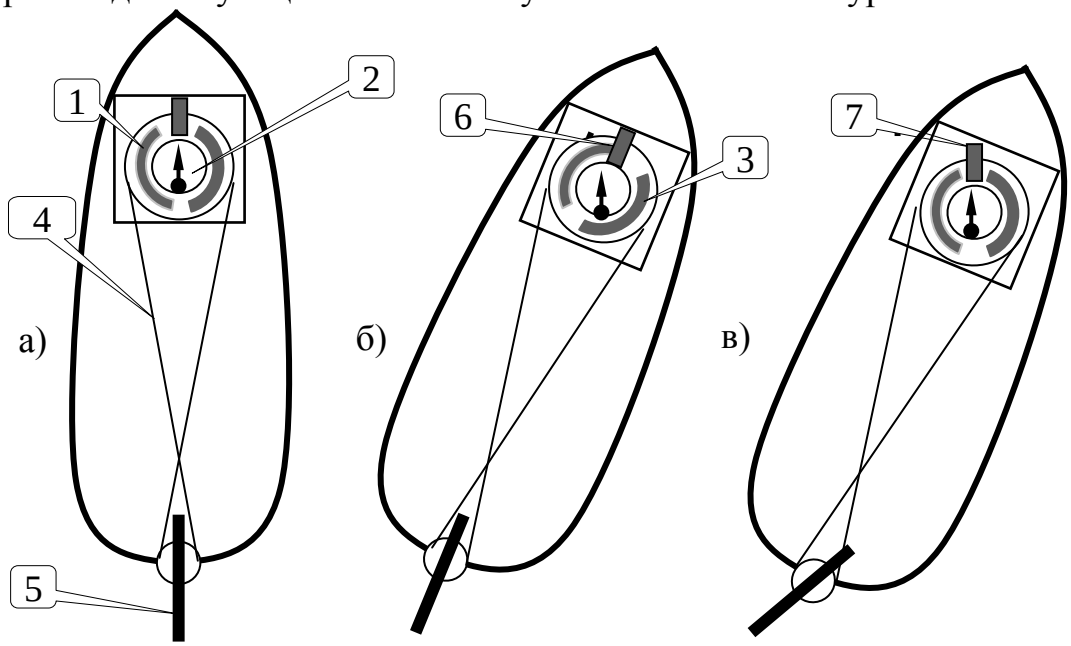


Рис.1 Схема работы авторулевого

а – судно на заданном курсе; б – судно отклонилось вправо от курса; в – руль отклонился влево, чтобы вернуть судно на курс в соответствии с данными гирокомпаса. 1 – контактное устройство на компасе; 2 – задающая шкала связанная с картушкой компаса (устанавливается судоводителем на заданный курс), фиксированный элемент удерживается в заданной ориентации гирокомпасом; 3 –

1.1 Типовые аналоговые авторулевые.

К основным техническим требованиям, предъявляемым к авторулевым, относятся следующие: они должны удерживать судно на с точностью 1^0 при скорости более 6 уз независимо от условий плавания и загрузки судна. Средняя амплитуда рыскания по курсу в заданном интервале скоростей для состояния моря до 3 баллов должна быть в пределах 1^0, до 6 баллов -2-3^0, свыше 6 баллов -4-5^0. Основной рулевой привод должен обеспечивать перекладку руля с одного борта на другой за время, не превышающие 28 с.

Авторулевые имеют обычно несколько режимов работы: ручной, следящий, автоматический.

Электромеханические авторулевые разрабатывались как автономные устройства управления, вследствие чего при решении задач автоматического плавания по маршруту они не в полной мере отвечают требованиям взаимодействия с автоматизированными судовыми навигационными подсистемами. Кроме того, они имеют и свои собственные недостатки, вот некоторые из них. Во-первых, это выработка частых неэффективных перекладок руля на волнении. Обычные авторулевые отвечают на любые отклонения от курса, что приводит на волнении к появлению частых перекладок руля, на которые судно не успевает нужным образом реагировать из-за своей большой инерционности. В результате происходит трата энергии на неэффективную работу рулевого привода и ускоряет его износ. Во-вторых, из-за ограничения настройки авторулевые на судах в большинстве случаев работают в неоптимальном режиме, что вызывает рост (по сравнению с качественным регулированием) сопротивления движению судна вследствие больших углов дрейфа, перекладок руля, торможения судна инерционного происхождения.

1.2 Адаптивные рулевые

Адаптивными называют авторулевые, которые самостоятельно меняют характер управляющих воздействий, приспосабливаясь к изменению внешних и внутренних условий работы системы для обеспечения высокого качества регулирования. Адаптивные системы

разделяются на самонастраивающиеся, самоорганизующиеся и самообучающиеся.

Самонастраивающиеся системы - системы с параметрической адаптацией. Оптимальный режим работы в них обеспечивается за счет изменения коэффициентов закона регулирования, сам алгоритм регулирования остается неизменным.

В самоорганизующихся системах адаптация производится за счет изменения как вида закона управления (структурной схемы регулятора), так и коэффициентов этих законов. Самоорганизующиеся системы называются еще системами со структурной адаптацией.

Самообучающиеся системы при обеспечении наилучшего качества управления совершенствуют свою структуру на основе опыта функционирования. Это наиболее сложные, но в тоже время гибкие автоматические системы. Самонастраивающиеся и самоорганизующиеся системы можно рассматривать как частный случай самообучающиеся систем.

1.3 Структурная схема автоматического управления курсом судна

Все новые суда морского транспортного флота в настоящее время оборудуются системами автоматического управления (САУ.) курсом.

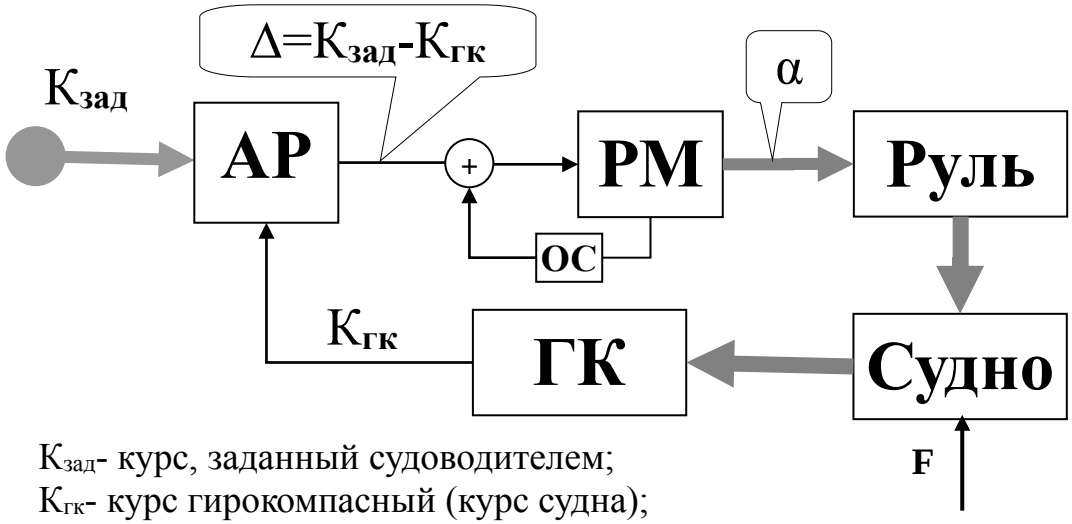
САУ курсом судна состоит из прибора управления , который обычно называется авторулевым (АР), рулевого привода (РМ) с управляющим органом — рулем, судна как объекта регулирования, а также внутренней (ОС). Внешняя обратная связь (рис. 2) осуществляется через судно, на котором установлен гирокомпас (ГК).

Прибор управления системы представляет собой вычислительное устройство, построенное на электромеханических и электронных элементах и вырабатывающее сигналы управления, пропорциональные по величине углу и угловой скорости отклонения судна от заданного курса. В отечественных авторулевых, кроме того, имеется интегрирующее устройство, вырабатывающее сигнал, устраняющий снос судна при несимметричном рыскании.

На пульте управления авторулевого размещаются все необходимые органы настройки, контроля и управления системы.

На большинстве современных судов в качестве рулевого привода используются электрогидравлические рулевые машины,

обеспечивающие перекладку руля со скоростью примерно 2,5—3 град/сек.



$К_{зад}$- курс, заданный судоводителем;
$К_{гк}$- курс гирокомпасный (курс судна);
α – угол перекладки пера руля;
ОС – обратная связь, пропорциональная углу перекладки руля;
АР – авторулевой;
РМ – рулевая машина (рулевой привод);
F – внешние силы, действующие на судно.

Рис. 2 Структурная схема системы автоматического управления курсом судна

При одновременном включении насосов левого и правого бортов скорость перекладки руля увеличивается до 5 град/сек, что положительно влияет на управляемость судна, особенно на малом ходу.

Внутренняя обратная связь в системе осуществляется с помощью устройства, механически связанного с баллером руля и вырабатывающего электрический сигнал, пропорциональный углу поворота руля.

Внешняя обратная связь обеспечивается гирокомпасом, который преобразует изменение курса судна в угол поворота сельсина-датчика курса, связанного с сельсином-приемником в авторулевом.

Все существующие системы автоматического управления курсом судна, независимо от конструкции отдельных звеньев, работают по принципу отклонения, т.е. в авторулевом непрерывно сравниваются фактическое и заданное значения курса и вырабатывается сигнал управления. Под действием этого сигнала рулевой привод перекладывает руль и возвращает судно к заданному курсу. Сигнал внутренней отрицательной обратной связи останавливает перекладку руля, а затем возвращает руль в среднее положение. Сигнал, пропорциональный скорости поворота судна,

повышает чувствительность авторулевого при отклонении судна от заданного курса и обеспечивает сдерживание при возвращении на заданный курс.

Системы автоматического управления курсом удерживают судно на прямом заданном курсе в любую погоду при скорости хода более 5 узлов, а также позволяют изменять заданный курс при введении градусной поправки.

При правильной настройке авторулевой позволяет экономить до 3% ходового времени за счет более точного удержания судна на заданном курсе и уменьшения тормозящего действия корпуса и руля; углы перекладки руля при автоматическом управлении на 20—30% меньше, чем при ручном.

В настоящее время много транспортных и рыболовных судов оборудовано отечественными авторулевыми типа Аист, а также широко используются авторулевые иностранного производства Anschutz (Германия), АРКАС (Дания) и др.

Современные авторулевые обеспечивают:

- автоматическое ведение судна по заданному курсу в течение морских переходов любой продолжительности при любой погоде (авторулевой не рассчитан на работу при движении судна на заднем ходу);
- управление рулевым приводом в зависимости от угла и скорости ухода судна с курса; автоматическое устранение сноса судна, вызванного несимметричным рысканием под действием ветра, волнения и других причин;
- изменение курса судна при автоматическом управлении на любую величину; управление рулевым приводом вручную, пользуясь штурвалом следящего управления;
- изменение курса судна при помощи выносных постов управления в случае внезапного появления опасности.

Далее будет подробно рассмотрены назначение, конструкции и особенности эксплуатации современного авторулевого ANSCHUTZ NAUTOPILOT D (Германия).

2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОРУЛЕВЫМ

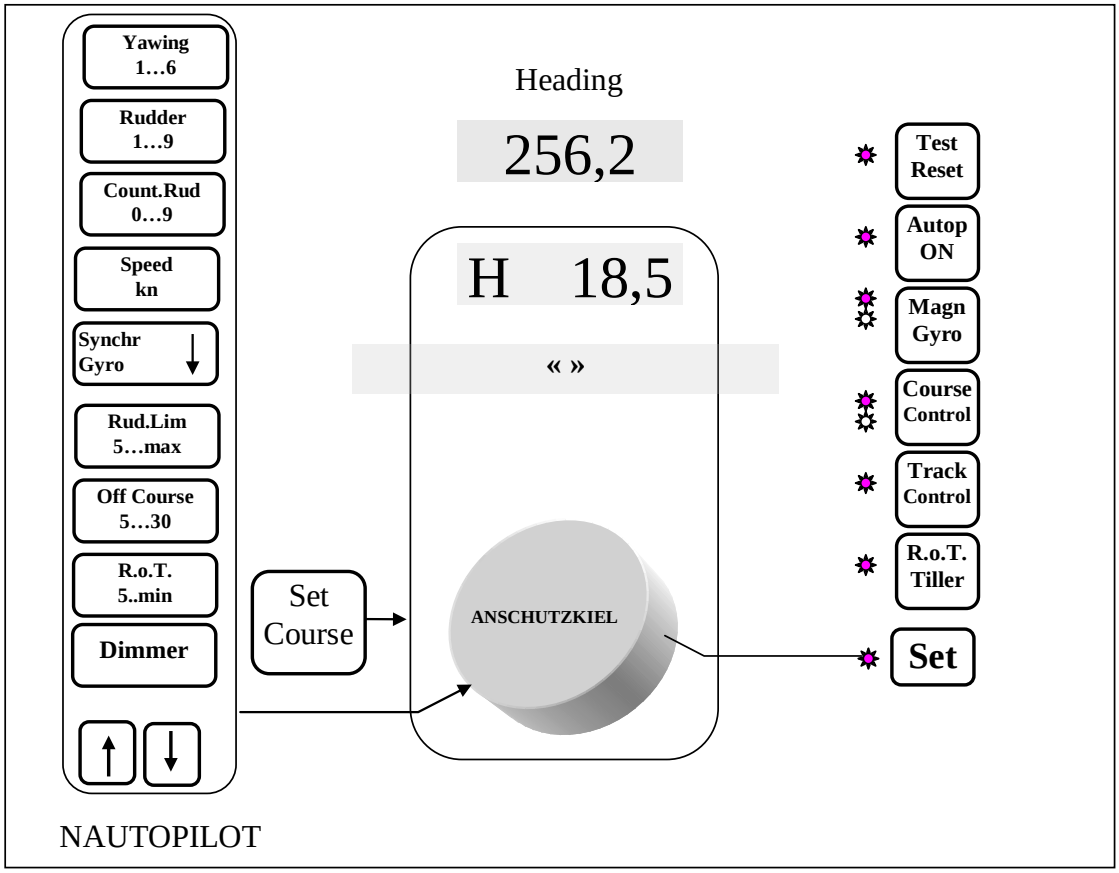


Рис.1 Внешний вид панели авторулевого фирмы Anschutz

Панель управления авторулевым отображает реальную панель цифрового ANSCHUTZ NAUTOPILOT D. Поэтому управление тренажерным авторулевым аналогично действующему устройству.

Чтобы оперировать вращающейся рукояткой авторулевого, необходимо взять ее с помощью мыши и перетащить в нужном направлении, сверяя с показаниями индикатора ввода.

2.1 Назначение и конструкция

NAUTOPILOT D позволяет совершать следующие виды операций:

- управление курсом судна по гирокомпасу;
- управление курсом судна по магнитному компасу;
- изменение курса с заданной угловой скоростью.

Авторулевой взаимодействует с рулевым устройством в следящем режиме, но допускает также использование тиллера, работающего в неследящем режиме. Поэтому для включения авторулевого используется переключатель на панели управления рулевым устройством.

Авторулевой имеет следующие органы управления:

• мембранные кнопки для выбора режимов работы и настроечных функций;

• большую вращающуюся рукоятку для установки требуемого курса, ограничений перекладки руля и т.п.

На панели авторулевого также есть следующие индикаторы:

• 4-х значный дисплей текущего значения курса;

• 4-х значный дисплей заданного курса; сегментный индикатор ухода с курса;

• несколько подсвечиваемых круглых индикаторов алармов и предупреждений.

Последние дублируются также звуковыми сигналами.

2.2 Рабочие режимы

2.2.1 Операция управления следящего/неследящего режима

При этом виде операции, положение руля предварительно выбирается или регулируется положениями штурвала или тиллера. При следящем режиме управления руль устанавливается автоматически в выбранную позицию. При неследящем режиме управления руль поворачивает в предварительно выбранном направлении до тех пор, пока приведен в действие тиллер. По положению рулевого индикатора можно в любой момент контролировать положение руля.

При отключении ручного управления NAUTOPILOT D мгновенно устанавливает текущий курс как заданный курс.

Таким образом, возможен быстрый обмен между ручным и автоматическим управлением.

2.2.2 Операция управления курсом (авторулевой)

В соответствии с описанным выше переходом от ручного управления на автоматическое вызывается операция управления курсом (авторулевой). Мгновенно текущий курс судна сохраняется в окне заданного курса. Судно, направляемое авторулевым, продолжает двигаться в первоначальном направлении.

На устройстве управления может быть сделан выбор между курсом судна по магнитному компасу или гирокомпасу.

Также могут быть введены предел аларма при отклонении судна с курса и коэффициент ограничения поворота руля.

2.3 Элементы управления

Авторулевой имеет органы управления и индикаторы для следующих настроечных функций:

- Текущее значение курса (цифровое);
- Заданный курс (цифровой);
- Уход с курса (показывается на сегментном индикаторе);
- Вводы для выбранной функции;
- Алармы, предупреждения;
- Рабочие режимы.

Вся панель авторулевого может быть разделена на три поля для того, чтобы легче найти в описании перечисленные органы управления:

- Левое поле (L);
- Среднее поле (M);
- Правое поле (R).

2.3.1 Кнопки выбора типа управления:

Autop ON

«Autop.ON» (R) - функциональная кнопка со световым индикатором включения авторулевого (срабатывает, когда включен переключатель на панели управления рулевым устройством).

Magn Gyro

«Magn./Gyro» (R) - функциональная кнопка со световыми индикаторами для выбора «Курса судна по гирокомпасу» или «Курса судна по магнитному компасу».

Course Control

«Course Control» (R) - кнопка со световым индикатором для функции «Управление судном по курсу».

Track Control

«Track Control» (R) - кнопка со световым индикатором для функции «Управление судном по маршруту».

R.o.T. Tiller

«R.o.T. Tiller» (R) (в тренажере не реализована) - кнопка со световым индикатором для функции «Управление судном согласно угловой скорости поворота». Угловая скорость поворота указывается тиллером.

Set Course

«Set Course» (M) - кнопка для ввода заданного курса.

2.3.2 Функциональные кнопки задания настроечных функций

↑ ↓

«Стрелка вверх» ⇧ или «Стрелка вниз» ⇩ - кнопки выбора. При нажатии соответствующей кнопки можно выбрать одну из последующих функций и ее требуемую величину:

Yawing 1…6

Yawing (L) - Коэффициент частоты перекладки руля при рыскании судна (от 1 до 6);

Rudder 1…9

Rudder (L)- Коэффициент соответствия угла перекладки руля величине отклонения от курса (от 1 до 9);

Count.Rud 0…9

Count.Rud (L). - Коэффициент одерживания судна при

выходе на заданный курс (от 0 до 9) (L);

Speed kn

Speed (L)- Скорость судна. Параметр, необходимый для автоматической адаптации авторулевого при управлении курсом судна на различных его скоростях. Скорость может вводиться вручную или автоматически от лага;

Synch Gyro ↓

Synchron. Gyro (L) - синхронизация текущего курса с курсом по гирокомпасу.

Rud.Lim 5…min

Rud. Lim. (L) - регулирование ограничения поворота руля в градусах, 50 ... max.

Off Course 5…30

Off Course: (L) - кнопка для установки аларма при отклонении от курса в пределах от 5 до 300.

R.o.T. 5…min

R.o.T. (L) - кнопка для установки угловой скорости поворота судна при изменении курса, в °/мин.

Dimmer

Dimmer» (L) - кнопка для регулирования яркости подсветки панели авторулевого.

Set

«Set» (R) - кнопка со световой вспышкой для функции 'Приема заданных параметров', таких как заданный курс, ограничение поворота руля, отклонение от курса.

2.3.3 Индикаторы параметров

267,5

Heading - 4-хзначный цифровой индикатор текущего курса (по гиро-или магнитному компасу).

H 45,8

Set course - 4-х значный цифровой индикатор заданного курса или индикатор для вводимых параметров.

« »

Off-course - сегментный индикатор ухода с курса; для указания отклонения текущего курса от заданного. Если, судно отклонилось от заданного курса влево, то световые метки горят слева от среднего положения. Количество световых меток равно 10 с каждой стороны от среднего положения. Цена метки в градусах

зависит от выставленной величины Off course. Например, если величина **Off course** равна 10°, а горят четыре световые метки, то это говорит о том, что судно отклонилось от курса на 3 - 4 градуса. При включении на конце шкалы двух световых меток (| »), отклонение от заданного курса будет уже более чем на 10. Если судно отклонилось в пределах +/-1 градус от заданного курса, то в центре дисплея просто горит символ {« »).

2.3.4 Органы ввода параметров

Вращающаяся рукоятка, имеет две функции: Если ввод функции осуществляется по кнопкам выбора 'Стрелка вверх', 'Стрелка вниз', например 'Rudder Limitation', то появившееся на дисплее ее значение можно изменить поворотом вращающейся рукоятки.

Для непосредственного изменения заданного курса на текущий, указанный на панели Heading, нужно просто нажать и отпустить вращающуюся рукоятку.

ВНИМАНИЕ: Изменение курса произойдет немедленно!

Test/Reset (R) - кнопка для lamp test или отключения звукового аларма.

2.3.5 Операционные индикаторы

Светоиндикаторы расположены у кнопок управления и предназначены для указания их состояния. Эти индикаторы могут быть включены, выключены или мигать. Значение каждого определяется названием соответствующей кнопки.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

3.1 Общая информация

Авторулевой NAUTOPILOT D включается при установке переключателя видов управления рулевым устройством в режим 'AUTO' на панели управления рулевым устройством. При переключении в режим 'AUTO1 текущий курс судна устанавливается на панели авторулевого как заданный курс. Поэтому судно не меняет своего прежнего направления. На панели управления загорается индикатор кнопки **Autop. ON**. Информация о вводе данных, командах и изменении параметров (таких как заданный курс) будет приведена ниже.

Действие авторулевого, однако, можно прервать поворотом ручки тиллера. Тогда индикатор кнопки **Autop. ON** замигает и раздастся звуковой сигнал аларма. После этого можно опять вернуться к управлению в режиме авторулевого, нажав кнопки **Test/Reset** и **Autop. ON**. При этом уже изменившийся текущий курс мгновенно устанавливается в качестве нового заданного курса судна.

3.2 Ввод величин параметров

После нажатия одной из выбранных кнопок и включения нужной лампочки, в окне заданного курса появляется величина соответствующего параметра. Если требуется, то она может быть изменена поворотом вращающейся рукоятки.

Чтобы уменьшить эту величину нужно повернуть рукоятку налево, и наоборот, чтобы увеличить ее поверните рукоятку направо. Мигающая стрелка у рукоятки служит напоминанием, что нужно использовать ее для ввода новой величины.

После нажатия кнопки 'Set' введенная величина принимается к учету и исчезает из окна заданного курса. Если кнопка 'Set' не нажата после изменения величины в этом окне или вызывается другой параметр, то сохраняется старая величина.

Пример:

Если коэффициент, например, величина ограничения поворота руля, должен быть проверен, то необходимо нажимать одну из кнопок выбора: ⇓ или ⇑ до тех пор, пока не высветится нужная настроечная функция (**'Rud.Lim.'**).

В окне заданного курса появится введенная ранее величина. Если не предпринимать никаких действий, то после 15 секунд ожидания высвеченное значение параметра погаснет и в окне снова появится величина заданного курса.

3.2.1 Синхронизация курса по гирокомпасу

Синхронизация необходима в тех случаях, когда может произойти сбой при передаче курса по гирокомпасу авторулевому. Она должна выполняться перед каждым рейсом.

Установите и возьмите на заметку курс судна по гирокомпасу:

Нажмите одну из кнопок выбора (↑↓) для вызова функции **'Synchr.Gyro'**.

Высветится индикатор этой функции. Замигает стрелка рядом с вращающейся рукояткой.

Светоиндикатор **Gyro** у кнопки **Magn./Gyro** замигает. Нажмите кнопку **Magn./Gyro**.

Светоиндикатор станет гореть непрерывно. Теперь возможна синхронизация.

В окне текущего курса установите замеченный курс по компасу с помощью вращающейся рукоятки.

Послышится прерывистый звуковой сигнал для напоминания специфики этого ввода.

Нажмите кнопку **Set**.

Величина синхронизированного курса теперь введена на панель авторулевого и по ней откорректируется заданный курс. Таким образом, судно не меняет курс.

3.2.2 Изменение курса с помощью авторулевого

Изменение курса выполняется в соответствии с выбранной угловой скоростью поворота судна.

Нажмите кнопку **Set Course**.

Замигает стрелка.

Поворачивайте вращающуюся рукоятку до тех пор, пока не установится нужный курс в окне заданного курса;

Нажмите кнопку **Set**.

Установленная величина курса принимается авторулевым. В окне заданного курса появляется новое введенное значение. Разница

между заданным и текущим курсом указывается в окне ухода с курса (в сегментном индикаторе).

Угловая скорость изменения курса не превышает ранее установленной величины **ROT** на небольшом повороте или равна ей в случае поворота на большое число градусов. Если Вы не нажмете кнопку **Set** при установке нового заданного курса, то изменение курса не произойдет и через 15 секунд снова появится значение старого заданного курса.

3.3 Ввод параметров управления курсом

Величины параметров должны быть установлены оператором для оптимальной работы авторулевого. Порядок их ввода одинаков для всех параметров.

Чтобы выбрать параметр, нажимайте кнопку выбора ↑ или ↓ до тех пор, пока не высветится кнопка нужного параметра. Кнопка ↑ начинает выбор с функциональной кнопки **Dimmer** и далее вверх по панели. Кнопка ↓ начинает выбор с функциональной кнопки **Yawing** и далее вниз по панели.

Как только нужный параметр выбран и высветится его кнопка (например, **Rudder**), окно 'Set Course' погаснет и в нем появится текущее значение выбранной функции. Поворачивая вращающуюся ручку это значение можно изменить.

Мигание стрелки у вращающейся рукоятки указывает на необходимость ввода нового значения выбранной функции. После ввода начинает мигать индикатор кнопки **Set**, нажмите эту кнопку.

Теперь новое значение выбранной функции принято. Стрелка гаснет и снова появляется в окне заданный курс. Ввод может быть прерван в любое время при нажатии кнопки **Set Course**, таким образом остается установленное ранее значение выбранной функции. Также, ввод параметра прерывается, если пользователь не введет нужную величину за 15 секунд.

3.3.1 Ввод/проверка параметра "Yawing"

Параметр **'Yawing'** (рыскание судна) позволяет регулировать чувствительность авторулевого.

Установка коэффициента частоты перекладки руля при рыскании судна выполняется в зависимости от погодных условий. При плохой погоде выбирается более высокий коэффициент, чтобы

избежать ненужного угла перекладки руля. При нормальных погодных условиях должен выбираться коэффициент более низкий.

Нажимайте кнопки выбора ⇧ или ⇩ до тех пор, пока не высветится кнопка функции **Yawing**.

Слова **'Set Course'** (заданный курс) погаснут. Теперь окно панели содержит текущее значение коэффициента.

Если требуется:

Поворачивайте вращающуюся рукоятку до тех пор, пока не появится требуемое значение коэффициента в окне панели (от 1 до 6). Индикатор кнопки **Set** замигает.

Авторулевой примет новое значения коэффициента, когда Вы нажмете кнопку **Set**.

Если кнопка не нажата, то в системе сохранится старое значение коэффициента. Система вернется в прежнее положение через 15 секунд.

3.3.2 Ввод/проверка параметра "Rudder"

Авторулевой задает коэффициент соответствия угла перекладки руля величине отклонения от курса. Чем выше этот коэффициент, тем больше изменение положения руля при том же отклонении судна от курса. Слишком большой коэффициент 'Rudder' приводит к тому, что судно проскакивает заданный курс. А в случае очень низкого значения коэффициента, судно выходит на заданный курс слишком медленно.

Нажимайте любую из кнопок выбора ⇧ или ⇩ до тех пор, пока не высветится кнопка функции **Rudder**. Слова **«Set Course»** (заданный курс) погаснут. Теперь окно панели содержит текущее значение коэффициента.

Если требуется:

Поворачивайте вращающуюся рукоятку до тех пор, пока в окне панели не появится нужное значение коэффициента (от 1 до 9). Индикатор кнопки **Set** замигает;

Система принимает новое значение коэффициента при нажатии кнопки **Set**.

Если кнопка не нажата, то система сохраняет старое значение коэффициента. Система вернется в прежнее положение через 15 секунд.

3.3.3 Ввод/проверка параметра «Counter Rudder»

Дифференциальный компонент авторулевого устанавливается по **'Counter Rudder'** (коэффициенту одерживания судна). Чем выше значение этого коэффициента, тем больше одерживание во время выхода на заданный курс. Поэтому слишком низкие значения коэффициента приводят к тому, что судно проскакивает заданный курс. А в случае слишком больших значений, судно слишком долго выходит на заданный курс, так как авторулевой рано начинает одерживать.

Нажимайте любую из кнопок выбора ⇧ или ⇩ до тех пор, пока не высветится панель настроечной функции **Count. Rud.**. Слова 'Set Course1 (заданный курс) погаснут. Теперь окно панели содержит текущее значение коэффициента.

Если требуется:

Поворачивайте вращающуюся рукоятку до тех пор, пока в окне панели не появится нужное значение коэффициента (от 0 до 9). Индикатор кнопки **Set** замигает;

Система принимает новое значение коэффициента при нажатии кнопки **Set**.

Если кнопка не нажата, то система сохраняет старое значение коэффициента. Система вернется в прежнее положение через 15 секунд.

3.3.4 Ввод/проверка параметра «Speed»

Параметр **'Speed'** необходим для автоматической адаптации авторулевого при управлении курсом судна на различных его скоростях. Скорость может вводится как вручную, так и автоматически от лага. Ручной ввод параметра скорости производится поворотом вращающейся рукоятки. По умолчанию при ручном вводе установлена скорость 20 узлов. Если судно часто меняет скорость, то лучше переключиться на лаг.

Нажимайте кнопку выбора ⇧ или ⇩ до тех пор, пока не высветится панель настроечной функции 'Speed'.

При вводе скорости по лагу, окно панели содержит текущее значение скорости по лагу, перед которым стоит буква **'L'** (log).

Слова **Set Course** (заданный курс) погаснут. Если требуется ручной ввод:

Поворачивайте вращающуюся рукоятку до тех пор, пока в окне панели не появится нужное значение и буква **'h'** (hand - ручной) перед установленной величиной. Индикатор кнопки **Set** замигает. Система принимает новый параметр при нажатии кнопки **Set**.

Если кнопка не нажата, то система сохраняет старое значение. Система вернется к прежнему положению через 15 секунд.

Если Вы снова намереваетесь использовать скорость по лагу;

Нажимайте кнопки выбора ⇑ или ⇓ до тех пор, пока не высветится панель настроечной функции **«Speed»**. Слова **«Set Course»** (заданный курс) погаснут. Теперь окно панели содержит последнее значение скорости, установленное вручную, с буквой **'h'** перед ним. С помощью вращающейся рукоятки установите значение **0.0** в окне панели и затем поверните слегка влево за **0.0** до появления в окне **LOG**.

При нажатии кнопки **Set** система принимает ввод параметра скорости по лагу.

3.3.5 Ввод/проверка параметра "Rudder Limitation".

Максимально допустимое положение перекладки руля в градусах, которое рулевое устройство не должно превышать при управлении авторулевым, задается по параметру **'Rudder Limitation'**.

Нажимайте кнопки выбора ⇑ или ⇓ до тех пор, пока не высветится панель настроечной функции **Rud. Lim**.

Слова **Set Course** (заданный курс) погаснут. Теперь окно панели содержит текущий параметр.

Если требуется его изменить:

Поворачивайте вращающуюся рукоятку до тех пор, пока не появится в окне панели нужное значение (в пределах от 50 до max.). Индикатор кнопки **Set** замигает; Система принимает новый параметр при нажатии кнопки **Set**.

Если кнопка не нажата, то система сохраняет старое значение. Система возвращается в прежнее положение через 15 секунд.

3.3.6 Ввод/проверка параметра 'Off-course'

Предел ошибки в управлении курсом задается по параметру **'Off Course'** (уход с курса).

Отклонение между заданным и текущим курсом показывается следующим образом. Если превышается параметр **'Off Course'**, включается индикатор кнопки **Test/Reset** и звучит сигнал аларма.

Нажимайте кнопки выбора ⇑ или ⇓ до тех пор, пока не высветится панель настроечной функции **'Off Course'**.

Слова 'Set Course' (заданный курс) погаснут.

Теперь дисплей панели содержит текущее значение параметра.

Если требуется его изменить:

Поворачивайте вращающуюся рукоятку до тех пор, пока не появится в окне панели требуемый параметр (в возможных пределах от 5 до 300). Индикатор кнопки **'Set'** замигает;

Когда Вы нажмете кнопку **Set**, система примет новый параметр.

Если кнопка не нажата, то система сохранит старое значение. Система возвращается в первоначальное положение через 15 секунд.

3.3.7 Ввод/проверка параметра «Rate of Turn»

Угловая скорость поворота для маневра изменения курса задается параметром **'R.o.T.'**. Ограничение угла перекладки руля остается в силе независимо от параметра **'R.o.T.'.**

Нажимайте кнопки выбора ⇑ или ⇓ до тех пор, пока не высветится панель настроечной функции **R.o.T.**.

Слова **'Set Course'** (заданный курс) погаснут.

Теперь дисплей панели содержит значение текущего параметра.

Если требуется его изменить:

Поворачивайте вращающуюся рукоятку до тех пор, пока в окне панели не появится требуемый параметр (в возможных пределах от 5 до 300 °/min). Индикатор кнопки **'Set'** замигает; Когда Вы нажмете кнопку **Set**, система примет новый параметр.

Если кнопка не нажата, то система сохранит старое значение. Система вернется в первоначальное положение через 15 секунд.

Внимание: В случае изменения курса при регулировке угловой скорости поворота судна и в связи с изменением ограничения угла перекладки руля, должно быть принято во внимание следующее: Если, при заданном ограничении угла перекладки руля, требуемая угловая скорость поворота не достигается, ограничение угла перекладки руля может быть расширено только шаг за шагом (шаги ≤5°).

4 УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ АВТОРУЛЕВОГО

При выборе какого-либо режима используются кнопки, расположенные в правой части панели авторулевого. Действие назначенного Вами режима показывается непрерывным горением индикатора (**LED**) этой кнопки. Когда свет мигает, значит требуется выполнить дополнительное действие по этой операции.

4.1 Autopilot ON

При нажатии выбранной кнопки **Autop. ON** авторулевой включается в режиме управления судном по курсу. Текущий курс становится заданным, чтобы избежать внезапного изменения курса при вызове этого режима.

Если авторулевой **NAUTOPILOT** D сообщается с другими устройствами управления, то можно выбрать другой вид рулевого устройства.

Установите переключатель видов управления рулевым устройством в положение **'AUTO'** (панель **Steer**). Тогда, при этой установке активизируется устройство **NAUTOPILOT** D.

При этом виде операции загорается индикатор кнопки **Autop. ON**, кнопку нажимать не надо. Когда выбираются другие органы управления судна, индикатор кнопки **Autop. ON** начинает мигать, требуя вернуть управление авторулевому.

Соответствующее устройство управления включается при нажатии кнопки **Autop. ON**, тогда ее индикатор горит постоянно. Вид рулевого устройства судна указывается на сигнальной панели.

Действие авторулевого может быть прервано на ручное управление судном (например, использованием тиллер). При этом индикаторы кнопок **Autop. ON** и **Test/Reset** начинают мигать и включается звуковой аларм.

Аларм может быть подтвержден нажатием кнопки **Test/Reset**. Звуковой аларм заглушается и индикатор кнопки горит постоянно.

Действующее устройство и авторулевой отключаются при повторном нажатии кнопки **Autop. ON**.

4.2 Курс судна по магнитному компасу / по гирокомпасу (magn/gyro).

Посредством кнопки выбора **Magn./Gyro** для авторулевого есть возможность переключаться между показаниями курса по магнитному компасу и по гирокомпасу. При этом загораются индикаторы кнопки **Magn.** или **Gyro**, и на дисплее указывается соответствующий текущий курс

4.3 Управление судном по курсу (Course Control)

Дисплей текущего курса указывает:

– **Magn**. -для курса по магнитному компасу;

– **Gyro** -для курса по гирокомпасу.

В случае расхождения между курсами по гиро- и магнитному компасу, после переключения разница автоматически добавляется системой к предыдущему заданному курсу, таким образом текущий курс остается неизменным. Таким образом существует возможность безопасно переключаться с **'Gyro'** на **'Magn.'**.

Управление судном по курсу - обычный вид операции для авторулевого. Операция **'Course Control'** всегда приводится в действие первая, когда рулевое устройство судна изменяется с ручного на авторулевой (MANUAL/AUTOPILOT).

Если впоследствии Вы переключитесь на управление судном по маршруту, то существует два способа вернуться к управлению судном по курсу:

Нажмите кнопку **Course Control**: активизируется операция 'Управление судном по курсу'.

Нажмите вращающуюся рукоятку. Таким образом, Вы автоматически возвращаетесь к управлению судном по курсу.

4.4 Управление судном по маршруту (Track Control)

Режим предназначен для управления движением собственного судна по маршруту.

Маршрут задается координатами поворотных точек, которые транслируются в авторулевой с ECDIS. Этот маршрут может быть создан самими обучаемыми или взят из упражнения, подготовленного Инструктором.

Режим обеспечивает:

1. Выход судна на заданный маршрут после нажатия кнопки **Track Control**.

2. Компенсацию бокового отклонения судна от прямолинейных галсов маршрута. При наличии возмущающих факторов от ветра, течения и волнения авторулевой обеспечивает среднее нулевое отклонение судна от маршрута при условии правильной настройки его регулировочных коэффициентов и возможностей управляемости судна при очень больших возмущениях.

3. Автоматический плавный поворот на следующий прямолинейный галс маршрута с минимальным перерегулированием и с заданным ограничением максимального угла кладки руля.

Включение режима возможно при одновременном выполнении следующих условий:

1. боковое отклонение судна от ближайшего галса маршрута составляет не более 0.3 мили.

2. отклонение по курсу на данном галсе не более 30°.

При выполнении этих условий автоматически определяется ближайший галс маршрута и осуществляется вывод судна на этот галс. При невыполнении этих условий срабатывает аларм, сигнализирующий о невозможности запуска режима.

После прохождения судном последней путевой точки маршрута авторулевой автоматически переключается в режим **"Course Control"**, о чем судоводитель предупреждается сигнализацией.

Процедура передачи маршрута в авторулевой заключается в следующем:

1. Войдите в меню CONFIG NS2400 и выберите в нем пункт NMEA Output Setup.

2. Введите пароль TRANSAS + <Space> key и замените OFF на ON в строках WPL и R00.

3. При выходе из этого пункта меню скажите YES для сохранения сделанной установки.

4. Выберите пункт меню Attach Sensors.

5. Введите пароль TRANSAS + <Space> key и в строке Autopilot введите номер порта - 2.

6. Войдите в меню ROUTE NS2400 и выберите в нем пункт Load Route.

7. Загрузите либо маршрут подготовленный Инструктором в упражнении (его имя всегда DEFAULT), либо маршрут сделанный Обучаемым тут же с помощью пункта меню WP Graphic Editor и сохраненный им с помощью пункта меню Save с любым именем.

После этой процедуры загруженный в ECDIS маршрут будет автоматически передаваться в авторулевой и Вам останется только нажать его управляющую кнопку "Track Control" в нужный момент времени.

Примечание:

Если ECDIS не включен в конфигурацию мостика, на авторулевой всегда автоматически передаются путевые точки маршрута Инструктора, и в этом случае никакие настройки не нужны.

4.5 Управление по угловой скорости

Этот вид операции особенно важен для речных и морских судов во время маневров.

Управление по угловой скорости активизируется при помощи выбранной кнопки **R.o.T. Tiller**. Заданная угловая скорость указывается внешним тиллером и сохраняется авторулевым.

В этом операционном режиме включен индикатор кнопки **R.o.T. Tiller**, дисплеи заданного и текущего курсов указывают те же самые значения.

Ввод параметров

За исключением ввода параметра по **'Yawing'**, здесь ввод остальных параметра производится точно также, как излагалось выше в главе "Ввод параметров управления курсом".

Ввод/проверка параметров по **'Yawing'**

Устройство управления угловой скоростью судна может регулироваться посредством коэффициента 'Yawing':

'Yawing 1' = 'hard' (постоянный) параметр устройства управления;

'Yawing 2' = 'normal' (нормальный) параметр устройства управления;

'Yawing 3...6' - 'soft' (непостоянный) параметр устройства управления.

5 АЛАРМЫ

5.1 Аларм ухода с курса

Причина:

Ошибка ухода с курса больше установленного предела. Этот аларм не выдается в случае прямой установки курса или непосредственно после преднамеренного изменения курса судна.

Курс по магнитному компасу должен измениться в соответствии с заданным курсом (мониторный аларм курса).

NAUTOPILOT D поврежден. Сигнализация:

Поле сегментного индикатора ухода с курса мигает + звуковой сигнал (непрерывный звук);

Индикатор клавиши **Test/Reset** мигает.

Меры:

Нажмите клавишу **Test/Reset**, звуковой сигнал аннулируется. Оба индикатора перейдут с мигающего режима на постоянный.

Проверьте или увеличьте предел.

Перейдите на ручное управление в случае операционной ошибки (повреждения **NAUTOPILOT D**).

5.2 Аларм отвержения

Причина:

Во время работы авторулевого была попытка переключения на другое рулевое устройство.

Сигнализация:

Индикатор клавиши **Autop. ON** мигает и раздается звуковой сигнал (непрерывный звук);

Индикатор клавиши **Test/Reset** мигает. Меры:

Нажмите клавишу **Test/Reset**, звуковой сигнал аннулируется. Мигающий световой режим индикатора перейдет на постоянный;

Нажмите клавишу **Autop. ON**. Теперь управление курсом выполняется авторулевым (**NAUTOPILOT D**).

5.3 Скоростной аларм

Причина:

Скоростной аларм подается:

Когда скорость на постоянном курсе за время менее 10 секунд изменяется более, чем на 7.2 узла (соответствует более 4-м импульсам лага), (например ошибки по лагу или повреждение электроники).

Когда скорость судна слишком мала для нормальной работы авторулевого (обычно менее 4 узлов).

Сигнализация:

Поле сегментного индикатора '**Speed**' (скорости) мигает раздается звуковой сигнал (непрерывный звук);

Индикатор клавиши **Test/Reset** мигает.

Меры:

Нажмите клавишу **Test/Reset**, звуковой сигнал аннулируется;

Мигающий световой режим двух индикаторов перейдет на постоянный.

В случае а): Перейдите на ручной ввод скорости.

В случае б): Если потребуется, перейдите на ручное управление, в связи с понижением качества управления **NAUTOPILOT** D.

Внимание: Текущее значение скорости должно быть обязательно проверено. Если этот параметр упал ниже 5 узлов, то немедленно перейдите на ручное управление!

5.4 Аларм синхронизации

Причина:

– падения напряжения или повреждение в системе сопряжения с гирокомпасом.

Сигнализация:

– Поле сегментного индикатора '**Synchr. Gyro**' мигает и раздается звуковой сигнал (непрерывный звук);

– Индикатор клавиши **Test/Reset** мигает.

Меры:

– Нажмите клавишу **Test/Reset**, звуковой аларм аннулируется.

– Мигающий световой режим двух индикаторов перейдет на постоянный.

6 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения выдаются когда нужно обратить внимание пользователя на сопутствующие обстоятельства. Непосредственное вмешательство не требуется.

Нажатие клавиши **Test/Reset** для признание требуется.

Предупреждение об ограничении угла перекладки руля

Причина:

Угол перекладки руля достиг установленного предела.

Сигнализация:

Поле сегментного индикатора панели '**Rud. Urn.**' мигает и раздается звуковой сигнал с перерывом в 3 секунды.

Необходимые меры:

Проверьте коэффициент ограничения угла перекладки руля.

Предупреждение ограничения угла перекладки руля не появляется во время непосредственного ввода заданного курса и пока не отпускается вращающаяся рукоятка.

Ламповый тест

Нажмите кнопку **Test/Reset**, таким образом подключится тест программа.

Все индикаторы на передней панели действующего устройства должны загореться.

Дисплей **текущего** курса показывает **8.8.8.8.**.

Слова '**Set Course**' (заданный курс) мигают.

Дисплей **заданного** курса показывает **8.8.8.8.**.

Дополнительно загорается аналоговый дисплей.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение 3
1.1 Типовые аналоговые авторулевые.....4
1.2 Адаптивные рулевые 4
1.3 Структурная схема автоматического управления курсом судна ...5
2 Панель управления авторулевым 8
2.1 Назначение и конструкция 8
2.2 Рабочие режимы 9
2.2.1 Операция управления следящего/неследящего режима 9
2.2.2 Операция управления курсом (авторулевой) 10
2.3 Элементы управления.....10
2.3.1 Кнопки выбора типа управления: 11
2.3.2 Функциональные кнопки задания настроечных функций 11
2.3.3 Индикаторы параметров 12
2.3.4 Органы ввода параметров 13
2.3.5 Операционные индикаторы 13
3 Выполнение операций 14
3.1 Общая информация.....14
3.2 Ввод величин параметров 14
3.2.1 Синхронизация курса по гирокомпасу 15
3.2.2 Изменение курса с помощью авторулевого 15
3.3 Ввод параметров управления курсом 16
3.3.1 Ввод/проверка параметра "Yawing" 16
3.3.2 Ввод/проверка параметра "Rudder" 17
3.3.3 Ввод/проверка параметра «Counter Rudder».....18
3.3.4 Ввод/проверка параметра «Speed».....18
3.3.5 Ввод/проверка параметра "Rudder Limitation". 19
3.3.6 Ввод/проверка параметра 'Off-course'.....19
3.3.7 Ввод/проверка параметра «Rate of Turn» 20

4 Управление режимами работы авторулевого 21
4.1 Autopilot ON 21
4.2 Курс судна по магнитному компасу / по гирокомпасу (magn/gyro). 22
4.3 Управление судном по курсу (Course Control) 22
4.4 Управление судном по маршруту (Track Control) 22
4.5 Управление по угловой скорости 24
5 Алармы 25
5.1 Аларм ухода с курса 25
5.2 Аларм отвержения 25
5.3 Скоростной аларм 25
5.4 Аларм синхронизации 26
6 Предупреждения 27
Содержание 28
Библиографические данные 30

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Руководство обучаемого (NAVI-TRAINER PROFESSIONAL 3000), Transas Marine Ltd., 2000, 329 стр.
2. Л.Л. Вагущенко, А. М. Стафеев; “Судовые автоматизированные системы навигации ”Москва“, Транспорт ”, 1989
3. А.И. Радионов, А. Е. Сазонов; “Автоматизация судовождения” Москва, “Транспорт”, 1992
4. В.А. Орлов “Автоматизация промыслового судовождения”, Москва, ВО “Агропромиздат”, 1989